



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO

“EJERCICIO 3 INVESTIGACION: QUE
ES UNA BASE DE DATOS”

EQUIPO:

DANAET MONTSERRATH GONZÁLES MATÍNEZ

GARCIA CASTILLO MARIO

ISLAS RAMIREZ DIEGO

GRUPO: 3CV2

MATERIA: BASES DE DATOS

PROFESOR: GABRIEL HURTADO AVILÉS

Ejercicio 3. Investigación: qué es una base de datos

Dato:

Un dato es una representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa que indica un valor que se asigna a las cosas y se representa a través de una secuencia de símbolos, números o letras.

Los datos son un conjunto de hechos, números, palabras, observaciones u otra información útil que, a través del procesamiento de datos y análisis de datos, las organizaciones transforman datos sin procesar que mejoran la toma de decisiones e impulsan mejores resultados.

Los datos son simplemente una colección de hechos, cifras, números u observaciones en bruto, podrían ser cualquier cosa, los datos son elementos fundamentales de la información.

Información:

Es un conjunto de datos procesados y estructurados dentro de un contexto, de modo que adquieren significado y valor para un receptor, al ser interpretada esta genera conocimiento.

La información es un conjunto de datos ya supervisados y ordenados que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente que permite resolver problemas y tomar decisiones.

Base de datos:

Una base de datos es un repositorio digital para almacenar, gestionar y proteger colecciones organizadas de datos.

Una base de datos es una colección organizada de información o datos estructurados, normalmente almacenados electrónicamente en un sistema informático y que suele estar controlada por un sistema de gestión de bases de datos.

Una base de datos es una recopilación de datos sistemática y almacenada electrónicamente puede contener cualquier tipo de datos, incluidos palabras, números, imágenes, videos y archivos.

Características de una base de datos

Integración: los datos de las distintas áreas de una organización se almacenan en un repositorio unificado en lugar de archivos aislados por departamento, lo que permite relacionarlos entre sí.

Persistencia: los datos permanecen almacenados de forma estable más allá de la ejecución de un programa concreto no desaparecen cuando termina el proceso que los consultó.

Redundancia controlada: a diferencia de los archivos independientes, un mismo dato no se repite de forma descoordinada si existe alguna duplicación, el sistema de gestión de datos la gestiona explícitamente para mantener la consistencia.

Integridad: el sistema aplica reglas y restricciones (de dominio, de llave, referenciales) que garantizan que los datos almacenados sean válidos y coherentes con las reglas del negocio.

Independencia de datos: las aplicaciones que usan la base de datos quedan aisladas de los detalles de cómo se almacenan físicamente los datos, de modo que estos pueden reorganizarse sin obligar a reescribir el software.

Seguridad: el sistema de gestión de datos restringe el acceso a los datos según perfiles de usuario, de modo que cada quien solo pueda leer o modificar lo que le corresponde.

Concurrencia: varios usuarios o procesos pueden acceder simultáneamente a la base de datos sin que sus operaciones interfieran entre sí ni corrompan la información.

Recuperación: ante fallas de hardware, software o cortes de energía, el sistema de gestión de datos puede restaurar la base de datos a un estado consistente conocido, generalmente mediante bitácoras de transacciones y respaldos.

Archivos frente a bases de datos

Redundancia: la redundancia de datos ocurre cuando se almacenan múltiples copias de los mismos datos en diferentes ubicaciones, formatos o sistemas.

Inconsistencia: la inconsistencia es el escenario del sistema de gestión de datos donde hay mas de 2 tablas dentro de una base de datos que trabajan con los mismos datos pero los reciben de diferentes entradas.

Dependencia programa-datos: una dependencia ocurre cuando el valor de un atributo (o un conjunto de atributos) determina de forma única el valor de otro atributo.

Antes de la aparición de los sistemas gestores, cada aplicación mantenía sus propios archivos de datos, un esquema conocido como sistema de procesamiento de archivos. Este enfoque arrastraba tres problemas estructurales. El primero es la redundancia si el área de ventas y el área de cobranza mantienen cada una su propio archivo de clientes, el mismo dato del cliente queda copiado en ambos lugares, lo que desperdicia espacio y multiplica el trabajo de captura. El segundo es la inconsistencia, consecuencia directa de la redundancia si el teléfono de un cliente cambia y solo se actualiza en uno de los dos archivos, los sistemas dejan de coincidir entre sí y ya no queda claro cuál versión es la correcta. El tercero es la dependencia programa-datos en los sistemas de archivos, la estructura física de los registros está codificada directamente en cada programa, de modo que un simple cambio en el formato del archivo (agregar un campo, cambiar un tipo de dato) obliga a modificar y volver a compilar todos los programas que lo usan. Estos tres problemas, junto con la ausencia de mecanismos centralizados de seguridad, concurrencia y recuperación, motivaron el desarrollo de los sistemas gestores de bases de datos.

Usuarios de una base de datos

Diseñador: identifica los datos que deben almacenarse y elabora los modelos conceptual y lógico antes de que exista una sola línea de código, su responsabilidad es que el modelo refleje correctamente los requisitos del usuario.

Administrador: Un administrador de base de datos define el esquema y administra los tres niveles de la arquitectura de la base de datos. Crean cuentas de usuario, controlan el acceso y garantizan la seguridad de los datos autorizando únicamente a usuarios confiables, también son responsables de gestionar las violaciones de seguridad y optimizar el rendimiento del sistema.

Programador de aplicaciones: escribe el software que consulta y modifica la base de datos mediante un lenguaje de manipulación de datos mediante un cliente, normalmente tiene permisos de lectura y escritura acotados a las tablas que su aplicación necesita.

Usuario final: interactúa con la base de datos a través de una aplicación ya construida, sin conocer ni necesitar conocer el lenguaje de consulta subyacente, sus permisos suelen limitarse a las operaciones que la interfaz de la aplicación le permite realizar.

Ciclo de vida de una base de datos

Planeación: se define el alcance del proyecto y se evalúa si una base de datos es la solución adecuada al problema; el entregable es un plan de trabajo.

Definición de requerimientos: se recopila, mediante entrevistas y análisis de documentos existentes, qué datos deben almacenarse, con qué frecuencia se consultan y qué reportes se necesitan, el entregable es una especificación de requerimientos.

Diseño conceptual: se elabora un modelo independiente de cualquier sistema de gestión de datos, típicamente un diagrama entidad-relación, que captura entidades, atributos y relaciones el entregable es el modelo conceptual.

Diseño lógico: el modelo conceptual se traduce a un modelo específico de un paradigma de datos, por ejemplo, al modelo relacional normalizando las tablas resultantes, el entregable es el esquema lógico.

Diseño físico: se decide cómo se implementará ese esquema en un sistema de gestión de datos concreto (tipos de dato, índices, particiones) el entregable es el esquema físico o script de creación.

Implementación y carga: se crea la base de datos en el sistema de gestión de datos elegido y se migran o capturan los datos iniciales; el entregable es la base de datos operativa con datos de prueba o de producción.

Pruebas: se verifica que el sistema cumpla los requerimientos y se identifican errores antes de la puesta en producción, el entregable es un reporte de pruebas.

Operación y mantenimiento: la base de datos entra en uso cotidiano y se monitorea su desempeño, se ajustan índices y se aplican cambios de esquema conforme evolucionan.

los requerimientos, el entregable es la base de datos en producción junto con su bitácora de cambios.

Sistema gestor de bases de datos

Un sistema gestor de base de datos (SGBD) o Database Management System (DBMS) es un conjunto de programas invisibles para el usuario final con el que se administra y gestiona la información que incluye una base de datos.

Módulos componentes: los módulos son todo lo que reside en el sistema de archivos u estos existen en la fase de diseño, y sirven de base para las estructuras de componentes y conectores.

Lenguajes(DDL.DML.DCL y control de transacciones) y clasificación.

DDL: el lenguaje de Definición de datos en el sublenguaje responsable de definir la forma en que se estructuran los datos en una base de datos.

DML: el lenguaje de Manipulación de datos es el sublenguaje responsable de añadir , editar, o borrar datos de una base de datos.

DCL: el lenguaje de Control de datos es el sublenguaje responsable de las tareas administrativas de control de la propia base de datos, especialmente la concesión y revocación de permisos de base de datos para los usuarios.

Control de transacciones: gestiona y controla los cambios realizados por las operaciones del lenguaje de Manipulación de datos para garantizar la integridad y consistencia de los datos.

Sistema de base de datos

Arquitectura de tres niveles: La arquitectura de tres niveles es una arquitectura de aplicaciones de software bien establecida que organiza las aplicaciones en tres niveles lógicos y físicos: el nivel de presentación, o interfaz de usuario; el nivel de aplicación, donde se procesan los datos; y el nivel de datos, donde se almacenan y gestionan los datos de la aplicación.

Independencia de datos: La independencia de datos es un concepto fundamental en los sistemas de gestión de bases de datos que se refiere a la capacidad de modificar el esquema en un nivel de la base de datos sin afectar el esquema en el siguiente nivel superior.

Arquitecturas centralizada y cliente-servidor. Un sistema centralizado opera a través de un nodo central. En una arquitectura centralizada, todas las operaciones de bases de datos, interfaces de usuario y aplicaciones son administradas por una única computadora central, generalmente una computadora central o un servidor potente.

El sistema cliente-servidor es una evolución del sistema centralizado. Esta arquitectura divide la carga de trabajo entre clientes (sistemas orientados al usuario) y servidores (sistemas back-end). Los clientes manejan la interfaz de usuario y el procesamiento local,

son los servidores los que gestionan el almacenamiento de datos, el procesamiento complejo y la lógica empresarial.

Modelos de datos: su importancia y su clasificación

Un modelo de datos es una colección de conceptos que pueden usarse para describir la estructura de una base de datos: los tipos de datos, las relaciones entre ellos y las restricciones que deben cumplir. Su importancia radica en que constituye el puente entre la manera en que las personas conciben un problema del mundo real y la manera en que ese problema termina representado físicamente en un sistema de gestión de datos sin un modelo de datos, el diseño de una base de datos carecería de una notación común para que diseñadores, programadores y usuarios se entiendan entre sí. Los modelos de datos suelen clasificarse, según su nivel de abstracción, en tres categorías: los modelos de alto nivel o conceptuales, como el modelo entidad relación, que describen los datos cercanos a como los percibe el usuario, con entidades y relaciones con nombre los modelos de representación o lógicos, como el modelo relacional, el modelo de red o el modelo jerárquico, que describen los datos de forma comprensible para el usuario final pero ya estructurada de acuerdo con las reglas de un paradigma concreto (por ejemplo, tablas con filas y columnas), y los modelos de bajo nivel o físicos, que describen cómo se almacenan los datos en el nivel del sistema operativo y del disco, incluyendo formatos de registro y ordenamiento. Clasificados según su estructura, se distingue además entre modelos basados en objetos (como el entidad-relación o el orientado a objetos), modelos basados en registros (como el relacional, el de red y el jerárquico) y modelos físicos de datos.

Equipo editorial Etecé. (2025, 26 mayo). *Dato - Concepto, base de datos, tipos y ejemplos*. Concepto. <https://concepto.de/dato/>

Kosinski, A. B. M. (2026, 1 junio). *¿Qué son los datos?* IBM. <https://www.ibm.com/mxes/think/topics/data>

Haim, I. (2025, 18 febrero). *¿Qué son los datos? Definición y ejemplos*. Blog. <https://elementor.com/blog/es/que-son-los-datos-definicion-y-ejemplos/>

Información: Qué es, tipos y función en las empresas. (s. f.). Kriptos. <https://www.kriptos.io/es/es-post/informacion-que-es-tipos-y-funcion>

Porto, J. P., & Gardey, A. (2026, 6 abril). *Información - Qué es, características, formas y tipos*. Definición.de. <https://definicion.de/informacion/>

Thompson, I. (s. f.). *¿QUÉ ES INFORMACIÓN?* - *promonegocios.net*. <https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/que-es-informacion.html>

What Is a Database? | Oracle. (s. f.). <https://www.oracle.com/database/what-is-database/>

Amazon Web Services. (s. f.). *¿Qué es una base de datos?* Amazon Web Services, Inc. <https://aws.amazon.com/es/what-is/database/>

Jonker, T. K. A. (2025, 26 noviembre). *¿Qué es la redundancia de datos?* IBM. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/data-redundancy>

GeeksforGeeks. (2025, 23 julio). *What is Data Inconsistency in DBMS?* GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/dbms/what-is-data-inconsistency-in-dbms/>

GeeksforGeeks. (2026, 24 abril). *Functional Dependency in DBMS*. GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/dbms/what-is-functional-dependency-in-dbms/>

GeeksforGeeks. (2025b, diciembre 2). *Different Types of Database Users*. GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/dbms/different-types-of-database-users/>

Gestor de Base de datos: Qué es, Funcionalidades y Ejemplos. (s. f.-b). *Intelequia*. <https://intelequia.com/es/blog/post/gestor-de-base-de-datos-qu%C3%A9-esfuncionalidades-y-ejemplos>

Veit, J. (2022, 19 mayo). *Modules, Components, and Elements – Software Architecture Terms explained*. DEV Community. https://dev.to/jessica_veit/modules-components-andelements-software-architecture-terms-explained-g59

Calasan, M. (2023, 13 enero). *¿Qué son DDL, DML, DQL y DCL en SQL?* LearnSQL.es. <https://learnsql.es/blog/que-son-ddl-dml-dql-y-dcl-en-sql/>

¿Qué es la arquitectura de tres niveles? (2025, 4 diciembre). IBM. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/three-tier-architecture>

GeeksforGeeks. (2025a, julio 15). *What is Data Independence in DBMS?* GeeksforGeeks. <https://www.geeksforgeeks.org/dbms/what-is-data-independence-in-dbms/>

Ortega, C. (2024, 2 enero). *Modelo de datos: Qué es, tipos, técnicas y mejores prácticas*. QuestionPro. <https://www.questionpro.com/blog/es/modelo-de-datos/>

Ortega, C. (2024, 2 enero). *Modelo de datos: Qué es, tipos, técnicas y mejores prácticas*. QuestionPro. <https://www.questionpro.com/blog/es/modelo-de-datos/>

Taipalus, T. (2024). Database management system performance comparisons: A systematic literature review. *Journal of Systems and Software*, 208, Artículo 111872. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.111872>

Guo, B., Yu, J., Yang, D., Leng, H., & Liao, B. (2022). Energy-efficient database systems: A systematic survey. *ACM Computing Surveys*, 55(6), Artículo 122, 1–53. <https://doi.org/10.1145/3538225>

Mozaffari, M., Dignös, A., Gamper, J., & Störl, U. (2024). Self-tuning database systems: A systematic literature review of automatic database schema design and tuning. *ACM Computing Surveys*, 56(11), Artículo 277, 1–37. <https://doi.org/10.1145/3665323>